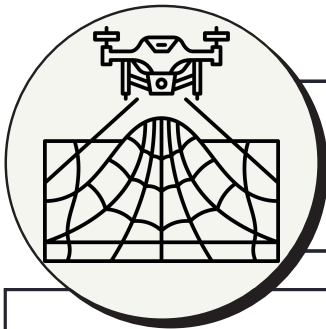
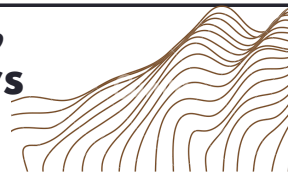




# Résoudre un système $Ax=b$ La décomposition en valeurs singulières (SVD)



## INTRODUCTION

Architecte principal  
la SVD est une méthode puissante pour résoudre des systèmes d'équations linéaires en traitant des matrices de différentes formes et en fournissant des informations utiles sur la transformation linéaire. Elle simplifie la résolution en inversant la matrice diagonale, permettant ainsi de calculer efficacement le vecteur solution.

## le système d'équations linéaires $Ax=b$

Dans le système d'équations linéaires  $Ax=b$ ,

$A$  : une matrice de coefficients,  
 $x$  est le vecteur des variables inconnues que nous cherchons à trouver,  
 $b$  est le vecteur des termes constants.  
La matrice  $A$  a des dimensions  $m \times n$   
Le vecteur  $b$  a une dimension de  $m \times 1$   
Le vecteur  $x$  que nous cherchons à trouver a une dimension de  $n \times 1$

## Décomposition en valeurs singulières (SVD)

La décomposition en valeurs singulières (SVD) d'une matrice  $A$  est une décomposition qui permet de la représenter sous la forme  $A = USV^T$  où  $U$  est une matrice orthogonale de gauche,  $S$  est une matrice diagonale contenant les valeurs singulières de  $A$ ,  $V$  est une matrice orthogonale de droite.

## Les étapes de la décomposition en valeurs singulières sont les suivantes :

- Calcul de la matrice  $A^T A$  :

On commence par calculer le produit de la transposée de  $A$ , notée  $A^T$ , avec  $A$  lui-même. Cela donne une matrice carrée symétrique de dimensions  $n \times n$ ,

- Calcul des vecteurs et valeurs propres :

Ensuite, on calcule les vecteurs propres et les valeurs propres de la matrice  $A^T A$ . Les vecteurs propres sont les colonnes de la matrice  $V$ , et les valeurs propres sont les carrés des valeurs singulières.

- Calcul de la matrice  $U$  :

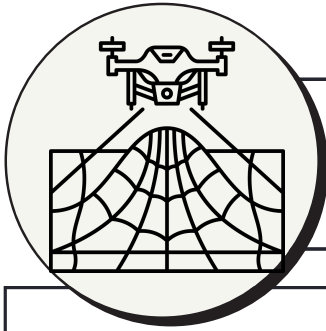
On calcule la matrice  $U$  en normalisant les vecteurs propres de  $A^T A$ . Les vecteurs propres normalisés forment les colonnes de  $U$ . Si  $A$  est de dimensions  $m \times n$ , alors  $U$  sera de dimensions  $m \times m$ .

- Calcul de la matrice  $S$  :

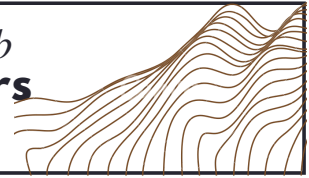
La matrice  $S$  est une matrice diagonale de dimensions  $m \times n$ , où les éléments diagonaux sont les racines carrées des valeurs propres de  $A^T A$ . Les autres éléments de  $S$  sont des zéros.

- Calcul de la matrice  $V$  :

La matrice  $V$  est obtenue en normalisant les vecteurs propres de  $AA^T$ . Les vecteurs propres normalisés forment les colonnes de  $V$ . Si  $A$  est de dimensions  $m \times n$ , alors  $V$  sera de dimensions  $n \times n$



# Résoudre un système $Ax=b$ La décomposition en valeurs singulières (SVD)



## Résolution du système à l'aide de la SVD

### 1. Effectuer la décomposition en valeurs singulières (SVD) de la matrice $A$ :

- Calculer les matrices  $U$ ,  $S$  et  $V$  tels que  $A = USV^T$ .
- La matrice  $U$  contient les vecteurs singuliers gauches, la matrice  $S$  est une matrice diagonale contenant les valeurs singulières, et la matrice  $V$  contient les vecteurs singuliers droits.

### 2. Inverser la matrice diagonale $S$ :

- Inverser chaque valeur singulière non nulle de  $S$ .
- Si une valeur singulière est proche de zéro, elle peut être négligée ou rendue nulle pour éviter une instabilité numérique.

### 3. Calculer le vecteur solution $x$ :

- Utiliser la formule  $x = VS^{-1}U^Tb$ .
- Tout d'abord, transposer la matrice  $U$  pour obtenir  $U^T$ .
- Ensuite, inverser la matrice diagonale  $S$  pour obtenir  $S^{-1}$ .
- Multiplier  $V$ ,  $S^{-1}$  et  $U^T$  dans cet ordre.
- Enfin, multiplier le résultat par le vecteur  $b$ .

## Avantages de la SVD



Flexibilité : La SVD peut être appliquée à des matrices de toutes formes et de toutes tailles,



Solution optimale au sens des moindres carrés



Stabilité numérique



Compréhension de la structure des données :

## les applications de la SVD en photogrammétrie



Reconstruction 3D



Calibration de caméra



Reconstruction de surface



Détection de mouvement :

Réaliser par :  
**HOUR MOHAMED**  
**JIHANI YOUSSEF**  
**TARIK OUAZINE**  
**IMANE ACHICHE**



Exemple de la décomposition en valeurs singulières :

Décomposer en valeurs singulières la matrice  $A$  :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{Décomposer en } A = U \cdot \Sigma \cdot V^t$$

Les étapes à suivre :

\* Calcul  $B = A^t A$   $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

\* Trouver les valeurs propres de  $B$  :

$$\lambda \text{ est une valeur propre de } B \text{ si } \det(\lambda I_3 - B) = 0$$

$$\lambda I_3 - B = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{pmatrix} \text{ et}$$

$$\det(\lambda I_3 - B) = 0 \Leftrightarrow (\lambda-1)(\lambda-1)(\lambda-1) - (\lambda-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 = 2 \text{ et } \lambda_2 = 1 \text{ et } \lambda_3 = 0$$

\* Trouver les vecteurs propres de  $B$  :

$$V_k = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \\ z_k \end{pmatrix} \text{ est un vecteur propre si } (B - \lambda_k I_3) V_k = 0$$

donc les trois vecteurs propres de  $B$  sont

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad V_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad V_3 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

\* Déterminer la matrice  $\Sigma_{2,3} = \begin{pmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \end{pmatrix}$

tel que  $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1}$ ,  $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2}$  sont les valeurs singulières.

$$\text{donc } \Sigma_{2,3} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

\* Détermination de la matrice  $V^t$

$$V = (V_1, V_2, V_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } V^t = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

\* Déterminer la matrice  $U$  :

$$U \text{ contient } u_1 \text{ et } u_2 \text{ tel que } u_k = \frac{1}{\sigma_k} A \cdot V \text{ pour } k=1,2$$



$$U = (U_1, U_2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ avec } U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et

$$U_2 = 1 \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

finalement on aura :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$